

无监督学习与聚类

讲解没有标签时如何发现数据结构，涵盖聚类、降维、异常检测等基础内容。

模块名称：无监督学习与聚类

模块简介

无监督学习面对的是没有显式标签的数据，目标通常是发现潜在结构、相似关系或异常模式。

学习目标

1. 理解无监督学习与监督学习的差异。
2. 掌握聚类任务的核心思想与代表算法。
3. 了解降维的动机和典型方法。
4. 认识异常检测在实际系统中的作用。

聚类

聚类试图把相似样本归为同一组，不同组之间尽量区分明显。K - m e a n s 是最常见的聚类算法，通过不断更新簇中心来优化组内距离。层次聚类则通过逐步合并或拆分形成树状结构，更

降维

降维用于把高维数据映射到更低维空间，以便可视化、压缩或减少噪声。主成分分析 P C A 是经典线性降维方法，它通过寻找数据方差最大的方向来构建新的特征轴。

异常检测

异常检测关注识别少数与整体模式明显不同的样本，例如信用卡欺诈、工业设备故障或网络攻击。由于异常样本稀少，很多时候难以获得大量标签，因此无监督或半监督方法很常见。

应用示例

用户分群、商品聚类、降维可视化、异常交易检测、文档主题发现都是典型场景。

课堂活动建议

可以用学生成绩或消费行为数据做聚类练习，让学习者观察不同簇代表的人群特征，并讨论为什么无监督学习结果需要结合业务解释。

测评重点

无监督学习的目标；K - m e a n s 的基本流程；P C A 的作用；异常检测的典型应用。